

《离散数学》历年题

2023-2024 学年第一学期期末考试试卷 (计算机专业)

学院: _____ 专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 (每题只有一个正确答案)

- 以下描述中是假命题的是 ()
(A) 闭的简单道路称为回路, 闭的基本道路为基本回路;
(B) 无向图中结点之间的连通关系是等价关系;
(C) 设 $G = (V, E)$ 是 n 阶的简单图, 在其闭包图中必存在一对不相邻的结点 u, v 满足:
 $\deg(u) + \deg(v) \geq n$;
(D) 任意非平凡的树 $T = (n, m)$ 中, 至少有两片树叶。
- 设命题变元 P : 认真学习; Q : 取得好成绩。用命题公式表达命题 “除非取得好成绩, 否则没有认真学习”, 其中正确的表达式是 ()
(A) $P \wedge Q$ (B) $\sim P \rightarrow \sim Q$ (C) $Q \rightarrow P$ (D) $P \rightarrow Q$
- 在下列描述中, 哪个不是合式公式: ()
(A) $(\forall x)(\exists y)P(x, y)Q(y)$ (B) $(\exists y)(\forall x)(P(x, y))$
(C) $(\forall x)P(x, y)$ (D) $\sim (\forall y)(\exists x)(\sim P(x, y))$
- 下列由逻辑联结词构成的集合中, 哪一个描述的不是最小功能完备集 ()
(A) $\{\uparrow\}$ (B) $\{\downarrow\}$ (C) $\{\sim, \wedge\}$ (D) $\{\sim, \vee, \wedge\}$
- 如下各蕴含式中, 错误的是 ()
(A) $(\forall x)P(x) \vee (\forall z)Q(z) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \vee Q(x))$
(B) $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$
(C) $(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$
(D) $(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x))$
- 设 R 是集合 A 上的二元关系, 则以下描述不正确的是: ()

- (A) 若 R 是自反的, 则 $s(R)$ 和 $t(R)$ 也是自反的
- (B) 若 R 是对称的, 则 $r(R)$ 也是对称的, 但 $t(R)$ 不一定是对称的
- (C) 若 R 是传递的, 则 $r(R)$ 也是传递的
- (D) 若 R 是传递的, 则 $s(R)$ 不一定是传递的
7. 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 4x + 1$, 则 $g \circ f = (\quad)$
- (A) x^2 (B) $4x^2 - 3$ (C) $4x^2$ (D) $(4x + 1)^2 - 1$
8. 下列选项中, 哪一项表示的是 2 个不同置换进行复合运算: ()
- (A) (12)(345) (B) (13)(345) (C) (123)(45) (D) 无法判定
9. 一棵高度为 h 的正规 m 叉树中, 叶结点的个数是 ()
- (A) m^h (B) 2^h (C) 2^{h-1} (D) m^{h-1}
10. 下面哪个图是平面图? ()
- (A) K_5 (B) $K_{3,3}$ (C) K_4 (D) 彼得森图
11. 设 G 是一个有 22 个结点、6 个面的连通平面图, 则边数 $m = (\quad)$
- (A) 16 (B) 26 (C) 28 (D) 无法确定
12. 下列选项不构成代数系统的是: ()
- (A) $(S, +)$, 其中 S 是自然数集合, $+$ 是加法运算
- (B) $(S, *)$, 其中集合 $S = \{0, -1, 2, 3\}$, $\forall x, y \in S, x * y = |x - y|$
- (C) $(S, *)$, 其中 S 是实数集合, $\forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = x - y + 2$
- (D) $(S, *)$, 其中 S 是有理数集合, $\forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = x - y - 2$
13. 设集合 $A = \{0, 1\}$, 以下关于代数系统 $(2^A, I)$ 的描述中正确的是 ()
- (A) $\{0\}$ 是么元 (B) $\{1\}$ 是么元 (C) $\{0, 1\}$ 是么元 (D) $\emptyset$ 是么元
14. 小于 5 个元素的格是 ()
- (A) 有界格 (B) 分配格 (C) 有补格 (D) 布尔格
15. 在下列哈斯图中描述的各个偏序集中, 哪一个是格: ()
- (注: 此处应插入哈斯图图片)

二、多项选择题 (每题至少有两个正确答案)

- 下面描述中正确的有 ()
 - $P \vee Q \vee \sim R$ 既是子句又是析取范式
 - $P \vee (Q \vee \sim R)$ 既是子句又是析取范式
 - $\sim P \wedge Q \wedge R$ 既是短语又是合取范式
 - $\sim (Q \wedge R)$ 既是短语又是合取范式
- 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, 集合 A 上的二元关系 $R = \{(a, a), (c, c)\}$ 。以下关于 R 具有的性质中描述正确的是 ()
 - 自反性
 - 反自反性
 - 对称性
 - 反对称性
 - 传递性
- 设 R, S 和 T 分别是集合 A 上的三个二元关系, 则以下描述中正确的有 ()
 - $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$
 - $R \circ (S \cap T) = (R \circ S) \cap (R \circ T)$
 - $R \circ (S \cup T) \subseteq (R \circ S) \cup (R \circ T)$
 - $R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$
- 下列描述正确的有 ()
 - 有限半群必有幂等元
 - 群 G 中除么元 e 外无其它幂等元
 - 设 Z_k 表示整数集 Z 上的模 k 剩余类集合, $\otimes$ 是 Z_k 上的剩余类乘运算, 则代数系统 $\langle Z_k, \otimes \rangle$ 是剩余类乘群
 - 群中元素均满足消去律
- 下面描述正确的有: ()
 - 任何一个循环群必是交换群
 - 素数阶群 $(G, *)$ 没有非平凡不变子群
 - 模 m 剩余类环 $\langle Z_m, \oplus, \otimes \rangle$ 必有零因子
 - 有补分配格中每个元都有补元而且补元唯一

三、填空题

- 设论域 $D = \{a, b, c\}$, 公式 $\forall x P(x) \vee \exists y Q(y)$ 中消掉量词后是: _____。
- 公式 $\forall x P(x) \vee \sim \exists x Q(x)$ 的前束范式是: _____。

3. 集合 $A = \{a, \{b, c\}\}$, 则 $2^A =$ _____。
4. 设集合 A 上的等价关系 R 将集合 A 划分为 $\{\{a, b\}, \{e\}, \{c, d\}\}$, 则关系 $R =$ _____。
5. 设关系 R 是集合 A 上偏序关系, $R = \{(a, b), (a, c), (b, d), (b, e), (c, f), (c, g)\}$ 则集合 A 中的极大元是: _____; 极小元是 _____。

四、计算题

1. 用等价变换法求 $(P \vee R) \rightarrow Q$ 的主合取范式。
2. 集合 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, 集合 A 上的二元关系 R 和 S 分别是:
 $R = \{(a, b) | a \in A, b \in A, b = a + 1 \text{ 或 } b = \frac{a}{2}\};$
 $S = \{(a, b) | a \in A, b \in A, a = b + 2\}.$
请计算: $R \circ S, S \circ R, t(R).$
3. 下图中各项点表示的是不同的几个地点, 边表示顶点之间的道路, 边上的权值表示修建该道路的成本。因压缩开支, 需要重新规划道路。请设计一个最优的修建道路的方案, 使得各个地点之间可以连通, 并且修建道路的总成本最小。
(注: 此处应插入含权无向图)
4. 设集合 $H = \{(1), (23)\}$ 是三次对称群 $(S_3, \circ)$ 中集合 S_3 的一个子集合。试判断 $(H, \circ)$ 是否是 $(S_3, \circ)$ 的子群 (需给出判断的理由); 若 H 是三次对称群 S_3 的子群, 求 H 关于 S_3 的全

部左陪集。

五、证明题

1. 证明: $\forall x(A(x) \rightarrow \sim B(x)) \wedge \forall x(B(x) \vee C(x)) \wedge (\sim \forall x C(x)) \Rightarrow \sim \forall x A(x)$ 。
2. 设 $A = \{(a, b) | a \text{ 和 } b \text{ 均为正整数}\}$, 在 A 上定义二元关系 R , 使得 $(a, b)R(c, d)$ 当且仅当 $a + b = c + d$, 证明 R 是一个等价关系。
3. 设图 G 是有 n 个顶点, m 条边的简单连通平面图, 其面数记为 f , 并且图 G 的 $\delta(G) \geq 3$ 。证明: 若 $f < 12$, 则 G 中必存在一个至多 4 条边围成的面。
4. 在整数集合 Z 上可定义二元运算: $\forall a, b \in Z, a \mu b = a + b + 1$ 。试证明: (Z, μ) 是一个群。

六、应用题

1. 某地发生了一起刑事案件，警方侦破到以下线索：

- (1) 只要小明曾到过受害者的房间并且在晚 10 点前未离开，小明就犯了谋杀罪；
- (2) 小明曾到过受害者的房间；
- (3) 如果小明在晚 10 点前离开，门卫就会看见他；
- (4) 门卫未曾看见过小明。

由以上线索可得到什么结论？请选用合适的逻辑并构造推理进行证明。